Bitácora de laboratorio 2: Uso de IA

Cálculo Diferencial – Laboratorio Computacional

Juan Pablo Montoya Rivera
Emanuel Henao Echeverry
Juan Sebastián Yépez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

1 de noviembre de 2026

Hola profe y monitor. Acá les contamos cómo usamos la IA en el laboratorio del "Índice Sancocho". Les decimos de una vez que en este laboratorio la IA nos ayudó con bastante más que dudas: nos redactó borradores de varias partes del informe, y eso va en contra de lo que pide la guía (la IA como tutora y no como autora). Preferimos contarlo tal cual como fue.

1. Ampliar las respuestas de las predicciones (Sesión 1, Momento 1)

- **Momento:** Ya teníamos nuestras apuestas de P1 ($47.000), P2 (el espinazo con un 64 %) y P3 (la papa), y se las pasamos para que las explicara mejor.
- **Qué respondió:** Las expandió con razones: la cuenta de los kilos de la receta, lo que implicaban los $47.000 en pesos para el espinazo y para el resto, y por qué la papa es más sensible al clima. También nos advirtió que "más volátil" no es lo mismo que "subió más".
- **Qué hicimos:** Usamos esa redacción en el informe, pero le bajamos un poco a lo formal para que sonara más a nosotros y corregimos el cálculo del porcentaje del espinazo para que cuadrara exactamente con nuestras cuentas en papel.

2. Redacción de borradores del informe

- **Momento:** Para el informe de la Sesión 1 (Momento 3), la tarea puente (defensa del precio medio), las predicciones P4 y P5 y el Momento 3 de la Sesión 2, le pedimos a la IA que redactara las respuestas con base en la guía.
- **Qué respondió:** Nos entregó borradores completos en un tono de estudiantes, con la estructura que pide la guía (la apuesta de conmutatividad, la clasificación de invertibilidad, los picos y el duelo de ciudades). Donde necesitaba números de los cuadernos, dejó recuadros en rojo en vez de inventarlos.
- **Qué hicimos:** Usamos los borradores como base principal del informe. Aproximadamente el 60 % del texto se quedó tal cual porque nos gustó cómo sonaba, y el 40 % restante lo reescribimos para meterle nuestros propios ejemplos de las facturas y los datos reales que sacamos de Colab.

3. Intentar correr los cuadernos

- **Momento:** Como no teníamos los resultados exactos de los cuadernos a la mano, le pedimos a la IA que los corriera por nosotros.
- **Qué respondió:** Intentó bajar `sipsa_mensual.csv.gz` del repositorio de GitHub, pero la conexión de su entorno bloqueó el dominio y no pudo. Nos explicó que los cuadernos que le pasamos venían sin salidas guardadas y que sin los datos no podía calcular nada.
- **Qué hicimos:** Nos tocó correr los cálculos nosotros mismos en Google Colab con el código de los cuadernos del curso. Emanuel y Juan Sebastián corrieron el pipeline de la sesión 1 y Juan Pablo sacó las gráficas del duelo de ciudades y la conmutatividad.

4. Completar el informe con los resultados

- **Momento:** Ya con los resultados salidos del Colab, se los pasamos a la IA para que terminara de rellenar las partes que faltaban del informe.
- **Qué respondió:** Notó que los dos textos que le pasamos tenían cifras que se contradecían (por ejemplo, el costo de 2016 y el aumento de Medellín), y escogió las que eran consistentes entre sí. También nos advirtió que las hipótesis históricas de los picos (El Niño, el paro camionero de 2016, el paro de 2021 y la crisis de insumos) las había escrito de memoria y que debíamos verificarlas con una fuente real y con los meses exactos de nuestra tabla.
- **Qué hicimos:** Verificamos todas las cifras contra las salidas reales de nuestros cuadernos en Colab, buscamos en internet las fechas de los paros y las crisis para los picos históricos, y ajustamos los porcentajes de aumento del duelo de ciudades para que coincidieran con la tabla final.

5. Pasar el reporte a código LaTeX para Overleaf

- **Momento:** Ya con todo el texto armado y revisado, necesitábamos el documento listo para pasar a Overleaf sin enredarnos con el formato.
- **Qué respondió:** Generó el código LaTeX completo del informe, con los paquetes de español, tablas organizadas y los recuadros rojos para lo pendiente.
- **Qué hicimos:** Pegamos el código directamente en Overleaf, rellenamos los recuadros que faltaban con nuestros datos, subimos las fotos de las predicciones hechas a mano y revisamos que compilara sin errores.

6. Cacería estrella

- **Prompt exacto usado en la Sesión 1:** *"£cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia?"*
- **Respuesta de la IA:** La inteligencia artificial respondió de inmediato dando una cifra general de entre $35.000 y $50.000 pesos colombianos, mencionando de manera muy general los ingredientes pero sin atarse a ninguna ciudad en específico ni a los precios mayoristas del DANE.
- **Comparación y veredicto:** Al contrastar esto con nuestro índice calculado rigurosamente con los datos oficiales del DANE, el sancocho en Manizales para diciembre de 2024 costó **$28.634**. La IA tenía una cifra medianamente cercana por pura estadística general, pero no

tenía ni idea de la realidad de las centrales de abastos ni de los kilos exactos de la receta de la abuela. Aquí comprobamos empíricamente que la IA da un cuento general, pero los datos y las cuentas nuestras son los que mandan.